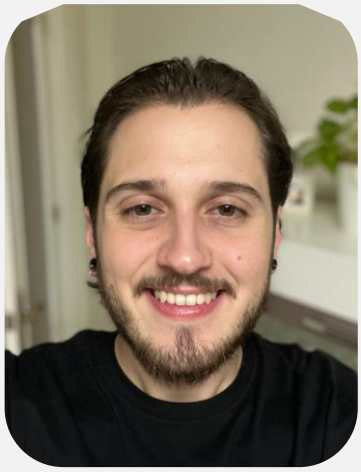


Rafael Román Aguilar

Data Scientist · IA generativa y Deep Learning

Data Scientist con **más de 2 años** de experiencia desarrollando soluciones de **Deep Learning**, **Machine Learning** e **IA generativa** en Python, desde la investigación y validación hasta el despliegue en entornos backend. Actualmente en FIDESOL, aplicando IA a proyectos de salud, agricultura y movilidad. Analítico, adaptable y constante.

CONTACTO

rafaroman182@gmail.com

+34 665 195 230

Sevilla, ESP

rafaroman18.github.io

github.com/rafaroman18

HABILIDADES GENERALES

- Visualización de Datos
- Deep Learning
- Machine Learning
- Metodologías Agile
- Tratamiento de datos
- Flujos ETL
- Modelos Generativos (GANs)
- BBDDs relacionales y no relacionales

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Pandas, PyTorch, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Matplotlib, C#, Java

BBDDs: Spark, Hadoop, MongoDB, Powercenter, QLIK, Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server, SQL, NO-SQL

Cloud: AWS, GCP, Azure
Otros: Git, Docker, ElasticSearch

IDIOMAS

Español – **Nativo**
Inglés – **B2 (Cambridge)**

CERTIFICADOS

B2 First (FCE) - Cambridge
UiPath RPA Associate
Bootcamp IA y ML (Udemy, 2026)
ChatGPT e IA (Fundae, 2026)

ESTUDIOS

Máster en Ingeniería y Ciencia de datos

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) – Nota Media: 7,3
10/2022 – 06/2025

Grado en Ingeniería Informática – Rama de Computación

Escuela Superior de Ingeniería (Universidad de Cádiz) – **Nota Media: 7,1**
09/2016 – 03/2021

EXPERIENCIA

Data Scientist – FIDESOL

12/2024 – Actualidad — Granada, España

Investigación en IA y diseño de modelos, incluyendo su evaluación y validación. Definición de **arquitecturas** de soluciones de IA y despliegue de modelos en **entornos backend** con Python y Django REST Framework. Proyectos de **IA generativa** (pacientes virtuales para formación médica en UNIR), predicción de afluencia con **LSTM**, detección de estrés térmico con wearables y una plataforma de agricultura inteligente con detección de plagas con **YOLO**.
Tecnologías: Python, Django, Docker, TensorFlow, PyTorch, LLMs, Azure DevOps

PLSQL Developer – Minsait

08/2022 – 12/2024 — Sevilla, España

Mantenimiento y desarrollo de los procesos que alimentan las **bases de datos** de un cliente bancario. Detección y corrección de incidencias, análisis de los **flujos de datos** y desarrollo de tratamientos sobre **grandes volúmenes de datos**.
Tecnologías: Powercenter, QLIK, OBIEE, SQL Server, Oracle, Teradata

Data Scientist – NASSAT

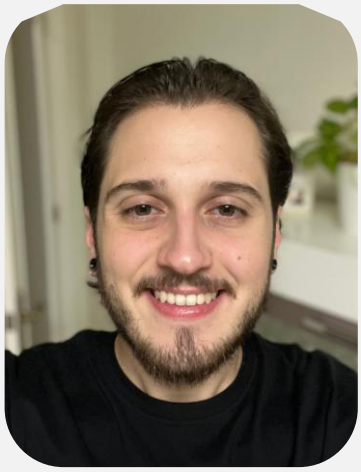
03/2022 – 04/2022 — Mijas, España

Modelo de **Deep Learning** con **PyTorch** para predecir incendios y asignar un índice de riesgo a cada zona, visualizable en un casco de realidad virtual, con datos geográficos e históricos (.shp, .geoJSON).
Tecnologías: Python, PyTorch, Pandas, NumPy

DevOps Developer – Sopra Steria

04/2021 – 03/2022 — Sevilla, España

Gestión de bases de datos, despliegue de webs con **Docker** y monitorización de scripts con **OpenShift** para un importante cliente andaluz.
Tecnologías: Java, Python, Docker, ElasticSearch



CONTACTO

rafaroman182@gmail.com

+34 665 195 230

Sevilla, ESP

rafaroman18.github.io

github.com/rafaroman18

HABILIDADES GENERALES

- Visualización de Datos
- Deep Learning
- Machine Learning
- Metodologías Agile
- Tratamiento de datos
- Flujos ETL
- Modelos Generativos (GANs)
- BBDDs relacionales y no relacionales

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Pandas, PyTorch, Scikit-Learn, Keras, TensorFlow, Matplotlib, C#, Java

BBDDs: Spark, Hadoop, MongoDB, Powercenter, QLIK, Oracle, Teradata, Microsoft SQL Server, SQL, NO-SQL

Cloud: AWS, GCP, Azure
Otros: Git, Docker, ElasticSearch

IDIOMAS

Español – **Nativo**
Inglés – **B2 (Cambridge)**

CERTIFICADOS

B2 First (FCE) - Cambridge
UiPath RPA Associate
Bootcamp IA y ML (Udemy, 2026)
ChatGPT e IA (Fundae, 2026)

Rafael Román Aguilar

Data Scientist · IA generativa y Deep Learning

Data Scientist con **más de 2 años** de experiencia desarrollando soluciones de **Deep Learning**, **Machine Learning** e **IA generativa** en Python, desde la investigación y validación hasta el despliegue en entornos backend. Actualmente en FIDESOL, aplicando IA a proyectos de salud, agricultura y movilidad. Analítico, adaptable y constante.

PROYECTOS

TFM: GANs para la detección de cáncer de mama
github.com/rafaroman18/BreastCancerDL

Estudio de si una **StyleGAN** entrenada con solo 260 imágenes térmicas puede generar muestras que mejoren un clasificador de cáncer de mama. Diseño experimental pensado para evitar sesgos, con **400 StyleGAN**, 5 configuraciones de aumento y **validación cruzada 5-fold** repetida 10 veces. Añadir cerca de un 50 % de imágenes sintéticas dio el mejor equilibrio en recall.

SmartCrops: portal de agricultura inteligente (FIDESOL)

Portal donde los usuarios consultan información sobre su parcela: alertas, predicción de la producción de oliva y mapas de fertilidad a partir de datos de **satélite**, meteorológicos, de suelo y de agua, además de un **gemelo digital**. Un módulo de plagas usa un modelo **YOLO** de visión por computador para detectar insectos y parásitos y alertar al superar un umbral crítico. Mi trabajo: investigación de **datos satelitales infrarrojos** con índices de suelo y erosión, y entrenamiento y test del modelo YOLO.

Detección de estrés térmico con pulsera (FIDESOL)

Prototipo para detectar golpes de calor en trabajadores de entornos extremos. Entrené un modelo de **Machine Learning** (**árboles de decisión**) con los datos de la pulsera. Al detectarlo, se envía una alerta a una centralita que registra todas las incidencias y la pulsera avisa con sonido y luz de que el trabajador debe descansar y avisar a su supervisor. El prototipo incluyó además un modelo **text-to-SQL** para que el personal de la empresa consulte información en lenguaje natural sin conocer SQL.

Predicción de afluencia de autobuses (FIDESOL)

Modelo predictivo de la afluencia diaria de viajeros para que una empresa de autobuses sepa de antemano qué días poner refuerzos. Se desarrollaron una red **LSTM** y una **regresión**, con mejores resultados para la LSTM. Los datos de los autobuses y las predicciones se almacenan en una base de datos y el cliente puede **reentrenar** los modelos. Mis tareas: estudio y limpieza de datos y diseño de los modelos.

PUBLICACIONES

RITA: taxonomías de alucinaciones en LLMs
Actas JNIC 2025 (PDF, p. 613)

L. Vigoya, C. Fernández, C. Alba, **Rafael Román**, R. Morillas. X Jornadas Nacionales de Investigación en Ciberseguridad (JNIC), Universidad de Zaragoza, 2025. Metodología para evaluar respuestas de LLMs con una taxonomía de alucinaciones, validada con GPT-4o-mini, Gemini y DeepSeek.